



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Advanced)
TEST # 14
31-12-2023

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Review (Unit Test # 06,07,08,09 & 10)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

- This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
- Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
- Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
- Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
- After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **36** pages and that all the **17** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **36** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **17** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
- You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

- The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
- Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
- Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS.
Do not write any of these details anywhere else on the ORS. Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

- Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
- Darken the bubble **COMPLETELY**. / बुलबुले को **पूर्ण रूप से** काला करें।
- The correct way of darkening a bubble is as :  / बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
- The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
- Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
- Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated. / **$g = 10 \text{ m/s}^2$** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

- The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें।

SYLLABUS :

PHYSICS	: Center of Mass, Momentum & Collision, Magnetic Effect Of Current, Rotational Dynamics, Electromagnetic Induction (EMI) Elasticity, Thermal Expansion, Calorimetry & Heat Transfer, Alternating Current, KTG , Thermodynamics, Wave of String, Sound Wave, EM Waves, Wave Optics Fluid Mechanics, Simple Harmonic Motion, Modern Physics, Error In Measurements & Instruments, Semiconductor, Principle of Communication
CHEMISTRY	: Electronic Displacement Effects, Acidic Strength & Basic Strength, Carbonyl Compound, Oxidation, Reduction, Aldol & Similar Name Reactions, Ideal Gas, Real Gas, Ionic Equilibrium, Electrochemistry, Atomic Structure, Surface Chemistry, Salt Analysis, Heating Effect, Reactions of Salt Analysis, Chemical Equilibrium, s - Block Element & d - Block Compounds, p - Block Element, Hydrogen And Its Compounds, f - Block Element Environmental Chemistry, Isomerism, Purification & Characteristics Of Organic Compounds , Carboxylic Acids & Its Derivative, Aliphatic Amines, Aromatic Compounds, Biomolecules, Polymer And Practical Organic Chemistry, Separation Techniques, Chemistry In Every Day Life
MATHEMATICS	: Circle, Area Under The Curve, Differential Equation, Parabola, Ellipse, Hyperbola, Matrices, Permutation & Combination, Binomial Theorem, Vectors, Complex Number, 3- Dimensional Geometry, Relation, Statistics, Mathematical Reasoning, Probability

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No.	: H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58
Atomic masses	: H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca=40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba=137, Ce = 140

• Boltzmann constant	$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
• Coulomb's law constant	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
• Universal gravitational constant	$G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
• Speed of light in vacuum	$c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
• Stefan-Boltzmann constant	$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
• Wien's displacement law constant	$b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
• Permeability of vacuum	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
• Permittivity of vacuum	$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
• Planck constant	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.in within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**

(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.in पर mail करें।)

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

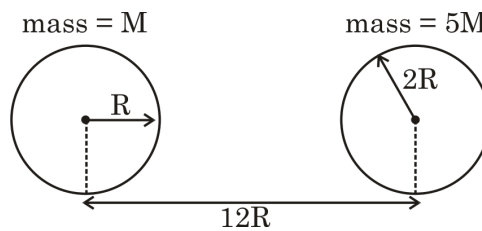
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Both bodies released in free space with initial separation $12R$. The distance covered by the smaller body just before the collision will be :-

प्रदर्शित चित्र में दोनों पिण्डों को मुक्त आकाश में विरामावस्था से छोड़ा जाता है तथा इनके मध्य प्रारम्भिक दूरी $12R$ है। टक्कर से ठीक पूर्व छोटे पिण्ड द्वारा तय दूरी होगी :-



(A) $1.5 R$

(B) $7.5 R$

(C) $10 R$

(D) $6 R$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. A mass of material exists in its solid format at its melting temperature 0°C . The following processes then occur to the material :

Process-1 : An amount of thermal energy Q is added to the material and $\frac{2}{3}$ of the material melts.

Process-2 : An identical additional amount of thermal energy Q is added to the material and the material is now a liquid at 40°C . What is the ratio of the latent heat of fusion to the specific heat of the liquid for this material?

पदार्थ का एक द्रव्यमान इसकी ठोस अवस्था में है तथा इसका गलनांक 0°C है। निम्न प्रक्रम इस पदार्थ के साथ संपन्न किये जाते हैं :-

प्रक्रम-1 : पदार्थ को तापीय ऊर्जा Q दी जाती है तथा पदार्थ का $\frac{2}{3}$ गुना भाग पिघल जाता है।

प्रक्रम-2 : पदार्थ को समान अतिरिक्त तापीय ऊर्जा Q दी जाती है तथा अब पदार्थ 40°C वाला एक द्रव बन जाता है। इस पदार्थ के लिये द्रव की संगलन की गुप्त ऊष्मा तथा विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात होगा :-

- (A) 120°C (B) 60°C (C) 40°C (D) 20°C

3. One mole of an ideal monatomic gas undergoes a process described by the equation $PV^3 = \text{constant}$. The heat capacity of the gas during this process is

एक मोल आदर्श एकपरमाण्विक गैस को समीकरण $PV^3 = \text{नियत}$ द्वारा परिभाषित एक प्रक्रम से गुजारा जाता है। इस प्रक्रम के दौरान गैस की ऊष्मा धारिता होगी:

- (A) $2R$ (B) R (C) $\frac{3}{2}R$ (D) $\frac{5}{2}R$

4. A boy is running in a stadium shaped in form of circle. At the centre of stadium on ground a loudspeaker emits waves of frequency 165 Hz . The ceiling of stadium is 5 m high. Waves coming directly from speaker and after one reflection from ceiling interfere. What are possible radii of boy's running circle so that he hears maximum sound. ($v_{\text{sound}} = 330\text{ m/s}$)

एक लड़का वृत्ताकार स्टेडियम में दौड़ रहा है। एक लाउडस्पीकर स्टेडियम के केन्द्र पर धरातल पर स्थित है जो 165 Hz आवृत्ति वाली तरंगें उत्सर्जित करता है। स्टेडियम की छत 5 m ऊँची है। स्पीकर से आने वाली सीधी तरंगें तथा छत से एक बार परावर्तित होकर आने वाली तरंगें व्यतिकरित होती हैं। लड़का जिस वृत्त में दौड़ रहा है उसकी संभावित त्रिज्या क्या होगी ताकि उसे अधिकतम ध्वनि सुनायी दे? ($v_{\text{sound}} = 330\text{ m/s}$)

- (A) $\left[x = \frac{25 - 2n^2}{2n} \right] n = 1, 2, 3, 4$ (B) $\left[x = \frac{50 - 2n^2}{4n} \right] n = 1, 2, 3, 4$
(C) $\left[x = \frac{50 - 4n^2}{4n} \right] n = 1, 2, 3, 4$ (D) $\left[x = \frac{100 - 4n^2}{4n} \right] n = 1, 2, 3, 4$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

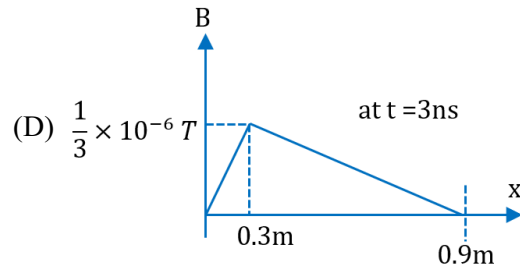
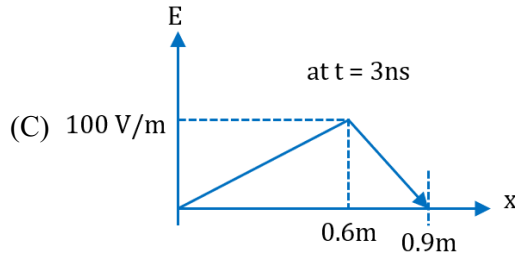
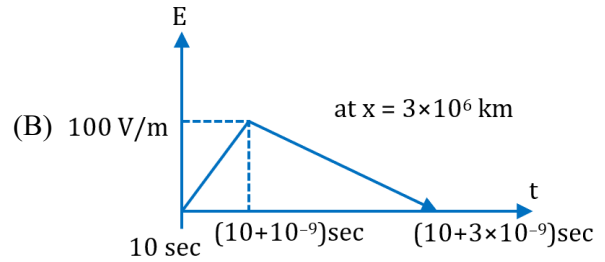
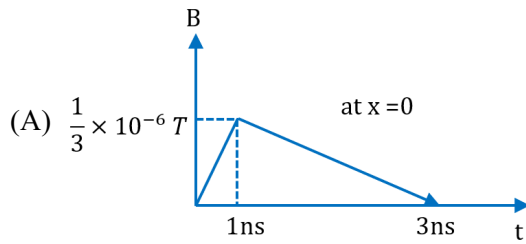
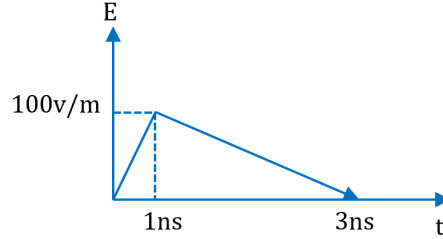
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

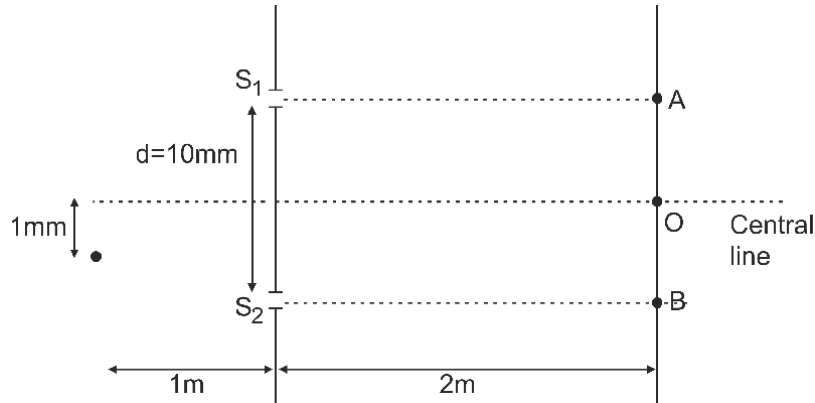
5. Consider a pulse of plane electromagnetic wave whose electric field is in y direction and is propagating in $+x$ direction. The electric field at $x = 0$ varies as shown in the graph. Choose the correct graph (s) for electric field and magnetic field as x and t .

एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के स्पंद पर विचार कीजिये, जिसका विद्युत क्षेत्र y दिशा में है तथा धनात्मक $+x$ दिशा में संचरित हो रही है। $x = 0$ पर विद्युत क्षेत्र चित्रानुसार परिवर्तित हो रहा है। विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र के लिये x तथा t के रूप में सही आरेख चुनिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. In given young's double slit experiment a point sources of wavelength $\lambda = 500 \text{ nm}$ is placed slightly off the central axis. Point A and B are in front of upper and lower slit respectively. If intensity from upper & lower slits is I_0 each on the screen, then :-
- (A) Intensity at A, O and B is $4I_0$, $2I_0$ and $4I_0$ respectively.
- (B) 70^{th} maxima is formed at B.
- (C) 30^{th} maxima is formed at A.
- (D) If a glass slab of thickness 0.02 mm and refractive index $\mu = 3/2$ is kept in front of lower slit then central maxima is formed exactly at O.

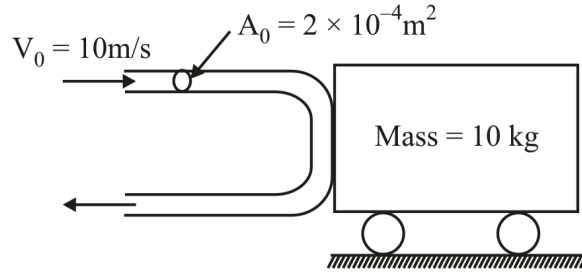


दिये गये यंग के द्वि-छिद्र (double slit) के प्रयोग में $\lambda = 500 \text{ nm}$ तरंगदैर्घ्य का बिन्दु स्रोत केन्द्रीय अक्ष से थोड़ा हटकर रखा जाता है। बिन्दु A तथा B क्रमशः ऊपरी तथा निचले छिद्र (slit) के सामने है। यदि पर्दे पर ऊपरी तथा निचले छिद्र प्रत्येक की तीव्रता I_0 है तो :-

- (A) A, O तथा B पर तीव्रता क्रमशः $4I_0$, $2I_0$ तथा $4I_0$ है।
- (B) B पर 70^{th} उच्चिष्ठ बनता है।
- (C) A पर 30^{th} उच्चिष्ठ बनता है।
- (D) यदि 0.02 mm मोटाई तथा $\mu = 3/2$ अपवर्तनांक की कांच की पट्टिका निचले छिद्र के सामने रखी जाती है तो केन्द्रीय उच्चिष्ठ ठीक O पर बनता है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. The figure shows a cart of mass 10 kg initially kept at rest on a frictionless surface. A jet of liquid of density 1000 kg/m^3 is directed on the cart. Velocity of the jet is 10 m/s and its cross section area is $2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. If at $t = 0$, cart is released and allowed to move freely in horizontal direction then choose the **CORRECT** statement(s) :-
- (A) Force on the cart at $t = 0 \text{ s}$ is 40 N
- (B) Velocity of cart at $t = 10 \text{ s}$ is 8 m/s
- (C) Acceleration of cart at $t = 10 \text{ s}$ is 1 m/s^2
- (D) Power supplied to the cart when cart is moving with velocity 5 m/s is 50 W .



चित्र में 10 kg द्रव्यमान की एक गाड़ी दर्शायी गई है जो एक घर्षण रहित सतह पर प्रारम्भ में विरामावस्था में है। इस गाड़ी पर 1000 kg/m^3 घनत्व वाले द्रव की एक धारा छोड़ी जाती है, चित्र देखें। इस धारा का वेग 10 m/s तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल $2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ है। यदि $t = 0$ पर गाड़ी को विरामावस्था से छोड़ दिया जाये तथा क्षैतिज दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक गति करने दिया जाए तो सही कथन/कथनों को चुनिए।

- (A) $t = 0 \text{ s}$ पर गाड़ी पर बल का मान 40 N है।
- (B) $t = 10 \text{ s}$ पर गाड़ी का वेग 8 m/s है।
- (C) $t = 10 \text{ s}$ पर गाड़ी का त्वरण 1 m/s^2 है।
- (D) जब गाड़ी 5 m/s वेग से गतिशील है तो इस क्षण गाड़ी को दी जाने वाली शक्ति 50 W है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **TWO (02)** paragraphs.
- Based on each paragraph, There are **TWO (02)** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

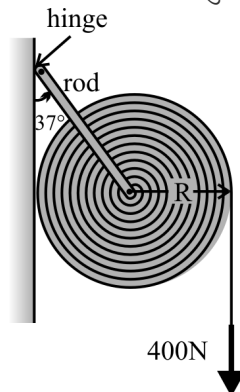
- इस खंड में दो (02) अनुच्छेद हैं।
- प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित दो (02) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटें/शून्यांश करें (truncate/round-off)।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
- शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

Paragraph for Questions 1 and 2

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

A large 16.0-kg roll of paper with radius $R = 18.0$ cm rests against the wall and is held in place by a smooth axis attached to a rod through the centre of the roll as shown in figure. The moment of inertia of the paper roll about the axis is $0.360 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. The other end of the axis is attached by a frictionless hinge to the wall such that the axis makes an angle of 37° with the wall. The weight of the axis is negligible. The coefficient of kinetic friction between the paper and the wall is $\mu_k = 1/3$. A constant vertical force $F = 400$ N is applied to the paper, and the paper unrolls. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

कागज के एक 16.0-kg द्रव्यमान तथा $R = 18.0$ cm त्रिज्या वाले एक बड़े रोल को दीवार के सहारे रख कर इसे चित्रानुसार इसके केन्द्र से होकर गुजरने वाली छड़ से जुड़ी चिकनी अक्ष द्वारा इसी स्थान पर रोककर रखा गया है। इस रोल का अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण $0.360 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ है। अक्ष का दूसरा सिरा घर्षण रहित कीलक की सहायता से दीवार से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि अक्ष दीवार से 37° कोण बनाता है। अक्ष का भार नगण्य है। कागज तथा दीवार के मध्य गतिज घर्षण गुणांक $\mu_k = 1/3$ है। कागज पर $F = 400$ N का एक नियत ऊर्ध्वाधर बल लगाया जाता है तथा रोल खुलने लगता है। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



1. The magnitude of the tension force (in N) that the rod exerts on the paper roll as it unrolls is :

पेपर रोल के खुलने पर छड़ द्वारा रोल पर लगाये गये तनाव बल का परिमाण (N में) होगा :

2. The magnitude of the angular acceleration (in rad/sec) of the roll is :

रोल के कोणीय त्वरण का परिमाण (rad/sec में) होगा :

Paragraph for Questions 3 and 4

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

Number of radioactive nuclei in a sample reduces exponentially with time. The decay rate of a sample is also called its 'activity'. It can be shown that activity of a sample also decreases with time in an exponential manner. SI unit of activity is Becquerel (Bq) and $1 \text{ Bq} = 1 \text{ decay/sec}$. Activity of a radioactive sample was measured over a period of 10 hours beginning at $t = 0$. Results of these observations are given below.

Time (hour)	Decays/minute
0	5950
2	4205
4	2974
6	2103
8	1487
10	1051

किसी प्रतिदर्श में रेडियोसक्रिय नाभिकों की संख्या समय के साथ चरघातांकीय रूप से घटती है। प्रतिदर्श की विघटन दर इसकी सक्रियता भी कहलाती है। यह भी प्रदर्शित किया जा सकता है कि प्रतिदर्श की सक्रियता भी समय के साथ चरघातांकीय रूप से घटती है। सक्रियता की SI इकाई बैकुरल (Bq) है तथा $1 \text{ Bq} = 1 \text{ विघटन/सेकण्ड}$ होता है। किसी रेडियोसक्रिय प्रतिदर्श की सक्रियता $t = 0$ से प्रारम्भ करके 10 घण्टे के समय में मापी गई थी। इन प्रेक्षणों के परिणाम नीचे दिये गये हैं।

समय (घण्टे)	विघटन/मिनट
0	5950
2	4205
4	2974
6	2103
8	1487
10	1051

3. Half life of the given sample (in hr) is :-

दिये गये प्रतिदर्श की अर्ध आयु (hr में) होगी :-

4. Activity of the sample at $t = 16$ hour will be nearly :- (give your answer in nearest integer in SI unit)

$t = 16$ घण्टे पर प्रतिदर्श की सक्रियता लगभग होगी :- (अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में SI इकाई में दीजिये।)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

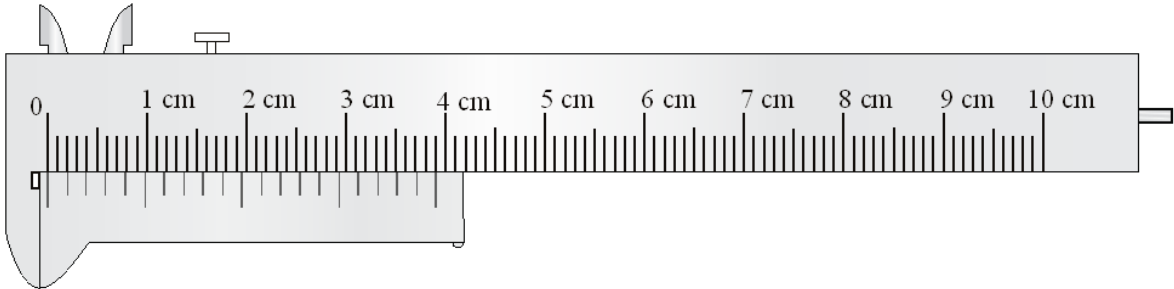
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

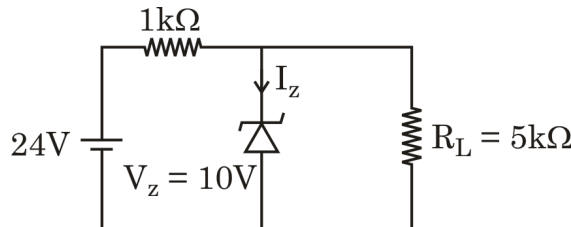
5. Find the LC of the vernier caliper (in μm) shown in the figure. The LC of the main scale is 1 mm.

चित्रानुसार प्रदर्शित वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक (μm में) ज्ञात कीजिये। मुख्य पैमाने का अल्पतमांक 1 mm है।



6. For the given circuit, the power across zener diode is mW.

दिये गये परिपथ के लिये जेनर डायोड के सिरो पर शक्ति (mW में) ज्ञात कीजिये।



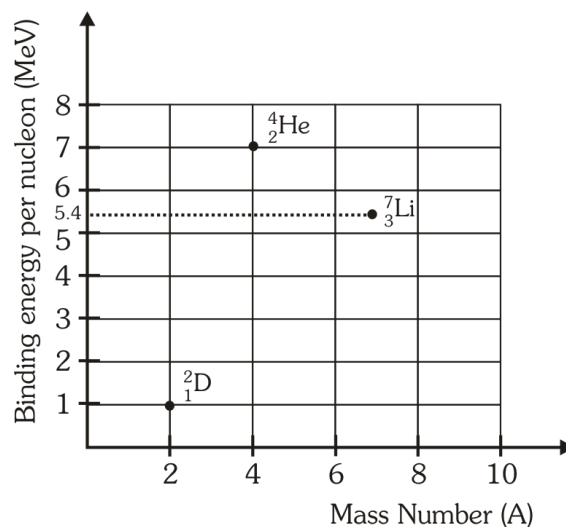
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. The first member of the Balmer series of hydrogen atom has a wavelength of 6561 Å. The wavelength of the second member of the Balmer series (in nm) is :-

हाइड्रोजन परमाणु के बामर श्रेणी के प्रथम सदस्य की तरंगदैर्घ्य 6561 Å है। बामर श्रेणी के दूसरे सदस्य की तरंगदैर्घ्य (nm में) ज्ञात कीजिये।

8. The positions of ${}^2_1\text{D}$, ${}^4_2\text{He}$ and ${}^7_3\text{Li}$ are shown on the binding energy curve as shown in figure. If x MeV is the energy released in the fusion reaction, ${}^2_1\text{D} + {}^7_3\text{Li} \rightarrow 2 {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ in then value of $2x$ is :-

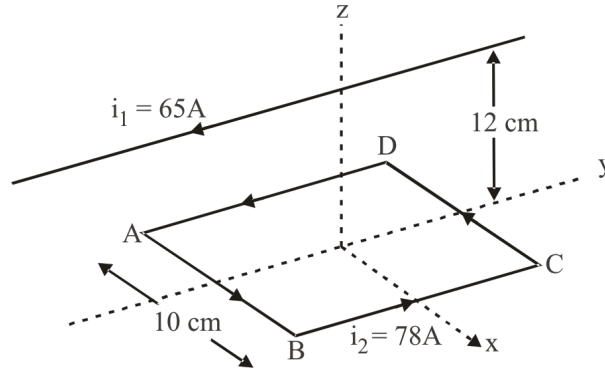
चित्र में प्रदर्शित बंधन ऊर्जा वक्र पर ${}^2_1\text{D}$, ${}^4_2\text{He}$ व ${}^7_3\text{Li}$ की स्थितियों को प्रदर्शित किया गया है। संलयन अभिक्रिया ${}^2_1\text{D} + {}^7_3\text{Li} \rightarrow 2 {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ में मुक्त ऊर्जा x MeV है तो $2x$ का मान ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

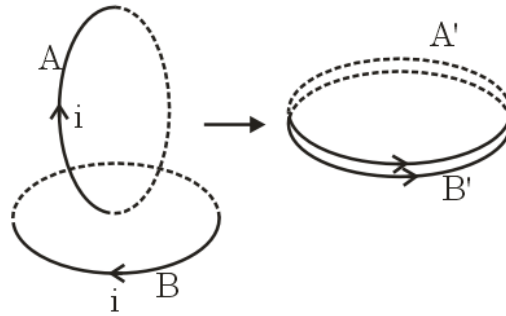
9. Figure shows a square loop 10 cm on each side in the x-y plane with its centre at the origin. An infinite wire is at $z = 12$ cm above y-axis. What is torque on loop due to magnetic force? If torque is expressed as $x \times 10^{-7}$ N-m, fill value of x.

चित्रानुसार x-y तल में प्रत्येक भुजा पर 10 cm वाला एक वर्गाकार लूप दर्शाया गया है, जिसका केन्द्र मूलबिन्दु पर है। एक अनन्त लम्बा तार y-अक्ष के ऊपर $z = 12$ cm पर है। चुम्बकीय बल के कारण लूप पर बलाघूर्ण $x \times 10^{-7}$ N-m है तो x का मान ज्ञात कीजिये।



10. Two identical superconducting circular coils A and B carry identical currents i as shown. Initially their planes are mutually perpendicular with line joining centres perpendicular to plane of B. Now the loops are oriented parallel to each other, very close together as shown. What is the modulus of the work done (in J) in the process if their self inductance is L each? ($L = 2H$, $i = 2A$)

दो एकजैसी अर्द्धचालक वृत्ताकार कुण्डलियों A तथा B में एकसमान धारा i चित्रानुसार प्रवाहित होती है। प्रारम्भ में उनके तल परस्पर लम्बवत हैं तथा उनके केन्द्रों को जोड़ने वाली रेखा B के तल के लम्बवत् है। अब लूपों को एक दूसरे के बहुत नजदीक एक दूसरे के समान्तर चित्रानुसार विन्यासित किया जाता है। यदि उनका प्रत्येक का स्वप्रेरकत्व L है जो इस प्रक्रिया में किये गये कार्य का परिमाण (J में) ज्ञात कीजिये? ($L = 2H$, $i = 2A$)



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Which of the following statement(s) is (are) incorrect reason for eutrophication ?

- (a) excess usage of fertilisers
 (b) excess usage of detergents
 (c) dense plant population in water bodies
 (d) lack of nutrients in water bodies that prevent plant growth

Choose the most appropriate answer from the options given below :

- (A) (a) only (B) (c) only (C) (b) and (d) only (D) (d) only

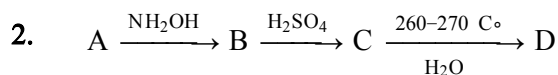
निम्न में से कौनसे कथन, यूट्रोफिकेशन के लिये गलत कारण है ?

- (a) उर्वरकों का अधिकता में प्रयोग
 (b) अपमार्जकों का अधिकता में प्रयोग
 (c) जल स्रोतों में घनी पादप आबादी
 (d) जल स्रोतों में पोषक तत्वों की कमी जो पादप की वृद्धि को रोकते है।

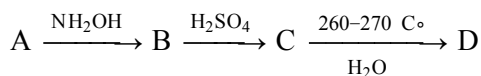
नीचे दिये गये विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिये :

- (A) केवल (a) (B) केवल (c) (C) केवल (b) तथा (d) (D) केवल (d)

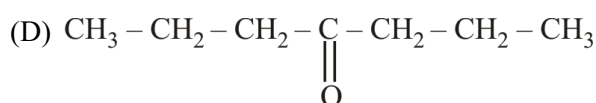
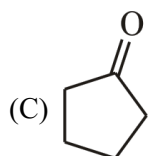
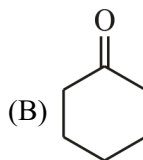
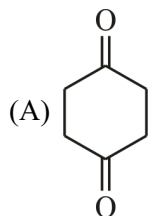
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



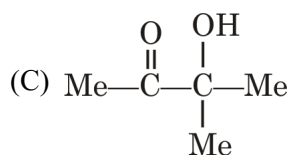
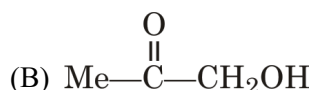
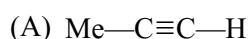
If 'D' is a polymer nylon-6 then 'A' can be:



यदि 'D' नाइलॉन-6 बहुलक है तो 'A' हो सकता है :

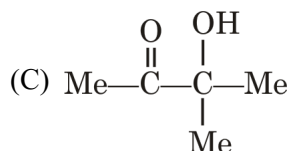
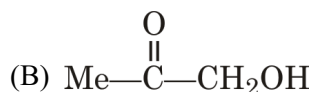
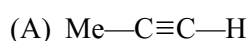


3. Which will give silver mirror test with Tollen's reagent?



(D) All of these

इनमें से कौन टॉलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण परीक्षण देगा?



(D) उपरोक्त सभी

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. Which of the following statement is correct about MnO_4^-

- (A) MnO_4^- titrations in presence of HCl are unsatisfactory since HCl is oxidised to Cl_2
- (B) KMnO_4 should be kept in dark brown bottles and standardise just before use
- (C) MnO_4^- has d^3s hybridisation and tetrahedral structure
- (D) All of these

MnO_4^- के सन्दर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है ?

- (A) HCl की उपस्थिति में MnO_4^- अनुमापन संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि HCl, Cl_2 में ऑक्सीकृत हो जाता है
- (B) KMnO_4 को गहरे भूरे रंग की बोतलों में रखा जाना चाहिए तथा प्रयोग में लेने से पूर्व मानकीकृत कर लेना चाहिए
- (C) MnO_4^- d^3s संकरण तथा चतुष्फलकीय संरचना रखता है
- (D) उपरोक्त सभी

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

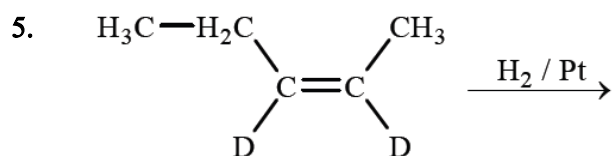
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

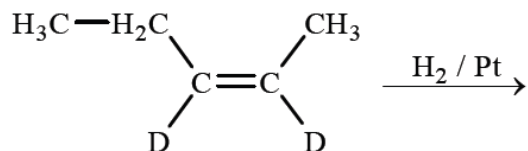
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।



Which of the following best describes the product mixture ?

- (A) It is racemic mixture (B) It is a mixture of diastereomers
(C) It is optically inactive (D) It is optically active

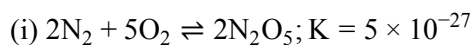


निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद मिश्रण का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

- (A) यह रेसमिक मिश्रण है (B) यह डायस्टेरोमर्स का मिश्रण है
(C) यह प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय है (D) यह प्रकाशिक रूप से सक्रिय है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. The equilibrium constant for some reactions are given below against each of the reaction.



Which of the following statement is correct?

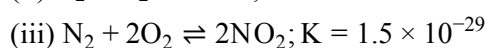
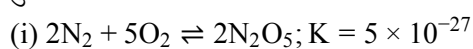
(A) The least stable oxide is NO_2 .

(B) The most stable oxide is NO .

(C) The stability order is $\text{N}_2\text{O}_5 > \text{NO}_2 > \text{NO}$.

(D) The stability order is $\text{NO}_2 > \text{NO} > \text{N}_2\text{O}_5$.

कुछ अभिक्रियाओं के साम्य नियतांक नीचे दिये गये हैं



निम्न में से कौनसा कथन सही है।

(A) न्यूनतम स्थायी ऑक्साइड NO_2 है।

(B) सर्वाधिक स्थायी ऑक्साइड NO है।

(C) स्थायित्व क्रम $\text{N}_2\text{O}_5 > \text{NO}_2 > \text{NO}$ है।

(D) स्थायित्व क्रम $\text{NO}_2 > \text{NO} > \text{N}_2\text{O}_5$ है।

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

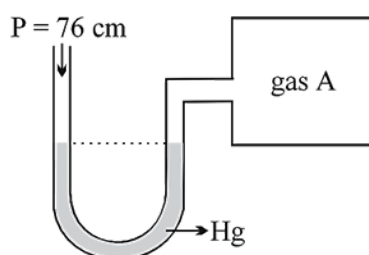
7. An open-ended mercury manometer is used to measure the pressure exerted by a trapped gas as shown in the figure. Initially manometer shows no difference in mercury level in both columns as shown in diagram.

After sparking 'A' dissociates according to following reaction $2A(g) \rightarrow 3B(g) + 2C(g)$

If pressure of Gas "A" decreases to 0.8 atm. Then

(Assume temperature to be constant and is 300 K)

- (A) total pressure increased by 1.3 atm (B) total pressure increased by 0.3 atm
(C) total pressure increased by 22.3 cm of Hg (D) difference in mercury level is 228 mm



चित्र में प्रदर्शित एक भरी हुयी गैस द्वारा उत्सर्जित दाब को मापने के लिये एक खुले सिरे वाले मर्करी मेनोमीटर का प्रयोग किया गया है।

प्रारम्भ में मेनोमीटर चित्र में दिखाये दोनों कॉलमों में मर्करी स्तर में कोई अंतर प्रदर्शित नहीं करता है :

स्फुलिंग के पश्चात 'A' निम्न अभिक्रिया अनुसार विघटित होता है $2A(g) \rightarrow 3B(g) + 2C(g)$

यदि गैस "A" का दाब 0.8 atm घट जाता है, तो

(माना कि ताप नियत है तथा 300 K है)

- (A) कुल दाब 1.3 atm द्वारा बढ़ता है (B) कुल दाब 0.3 atm द्वारा बढ़ता है
(C) कुल दाब 22.3 cm Hg द्वारा बढ़ता है (D) मर्करी स्तर में अन्तर 228 mm है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **TWO (02)** paragraphs.
- Based on each paragraph, There are **TWO (02)** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में दो (02) अनुच्छेद हैं।
- प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित दो (02) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटें/शून्यांश करें (truncate/round-off)।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
- शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

Paragraph for Questions 1 and 2

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

For a non-ideal gas, the compressibility factor (Z) is defined as

$$Z = \frac{pV_m}{RT}; V_m = \text{molar volume}$$

Compressibility of an unknown gas at 600K and 1.0 atm was found to be 1.2. Also this gas was found to effuse 1.58 times slower than the pure methane gas under identical conditions.

एक अन आदर्श गैस के लिये सम्पीड्यता गुणांक (Z) को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है।

$$Z = \frac{pV_m}{RT}; V_m = \text{मोलर आयतन}$$

600K तथा 1.0 atm पर अज्ञात गैस की सम्पीड्यता 1.2 पायी गयी। यह गैस भी समान परिस्थितियों में शुद्ध मेथेन गैस की तुलना में 1.58 गुना धीमी निसरित होती है।

1. Density of the gas in the above mentioned experimental condition is (in g L^{-1}) -
उपरोक्त प्रदर्शित प्रायोगिक परिस्थितियों में गैस का घनत्व (g L^{-1} में) हैं-
2. Molar volume of the gas in the given experimental condition is (in L) -
दी गयी प्रायोगिक परिस्थितियों में गैस का मोलर आयतन (L में) हैं-

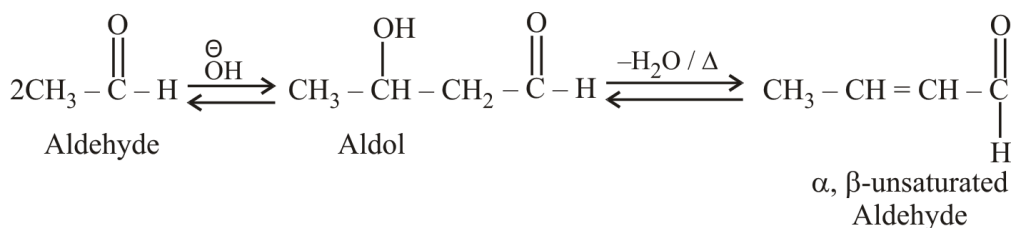
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 3 and 4

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

Aldol condensation reaction :

ऐल्डोल संघनन अभिक्रिया :



3. How many water molecules is released in condensation step.

संघनन पद में कितने जल के अणु निकलते हैं

4. Aldol condensation reaction is given by :

- (a) Aldehydes having α -hydrogens
- (b) Ketone having α -hydrogens
- (c) Aldehydes or ketones having no α -hydrogens.
- (d) Alcohol having α -hydrogens.

How many statement(s) is/are correct?

निम्न में से किसके द्वारा ऐल्डोल अभिक्रिया दी जाती है :

- (a) α -हाइड्रोजन रखने वाले ऐल्डिहाइडों द्वारा
- (b) α -हाइड्रोजन रखने वाले कीटोनों द्वारा
- (c) ऐसे ऐल्डिहाइडों या कीटोनों द्वारा जिनमें कोई α -हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है
- (d) α -हाइड्रोजन रखने वाले ऐल्कोहॉल द्वारा

कितने कथन सही है/हैं?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

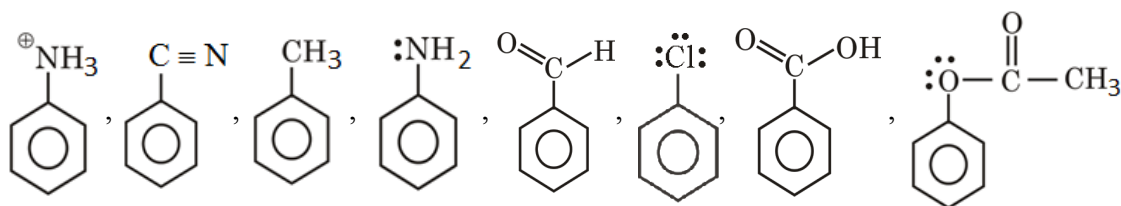
5. The conductance of a 0.0015 M aqueous solution of a weak monobasic acid was determined by using a conductivity cell consisting of platinized Pt electrodes. The distance between the electrodes is 120 cm with an area of cross section of 1 cm². The conductance of this solution was found to be 5×10^{-7} S. The pH of the solution is 4. The value of limiting molar conductivity (Λ_m^0) of this weak monobasic acid in aqueous solution is $Z \times 10^2$ S cm⁻¹ mol⁻¹. The value of Z is.

0.0015 M दुर्बल एकलक्षारीय अम्ल के जलीय विलयन के चालकत्व को प्लेटिनीकृत Pt इलेक्ट्रोडों के बने एक चालकता सैल का प्रयोग करके निर्धारित किया गया है, इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी 120 cm है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 cm² है। इस विलयन का चालकत्व 5×10^{-7} S पाया गया है। विलयन की pH, 4 है। जलीय विलयन में इस दुर्बल एकलक्षारीय अम्ल की सीमांत मोलर चालकता (Λ_m^0) का मान $Z \times 10^2$ S cm⁻¹ mol⁻¹ है, तो Z का मान है :

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

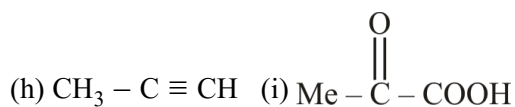
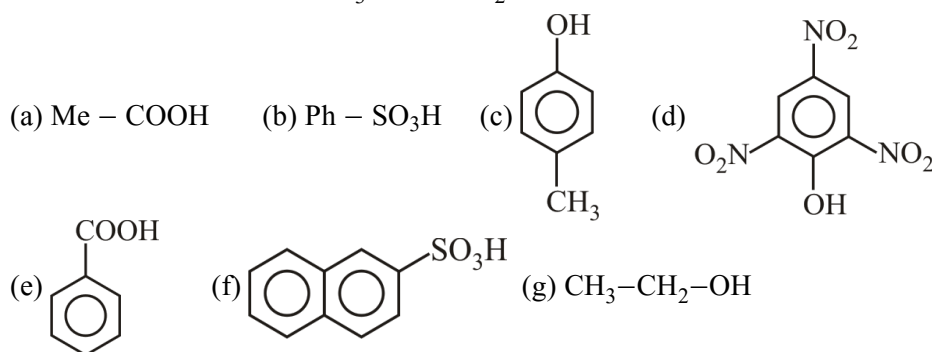
6. Examine the structural formulas shown below and find out how many compounds can not, give Friedel Crafts reaction.

नीचे दिये गये संरचनात्मक सूत्रों पर विचार कीजिये तो ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते हैं :

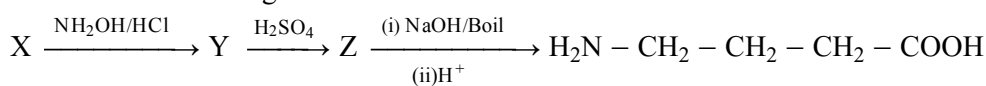


7. How many of the following will produce effervescence of CO_2 with NaHCO_3

निम्न में से कितने यौगिक NaHCO_3 के साथ CO_2 के झाग उत्पादित करेंगे ?

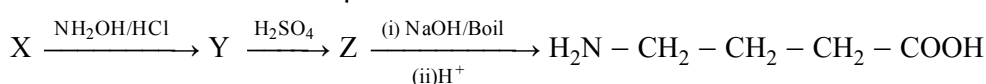


8. Observe the following reaction



If the molar mass of X is $M \times 10$. Then the value of M is:

निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए



यदि X का मोलर द्रव्यमान $M \times 10$ है तो M का मान क्या है?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. Number of correct statements among the following are.
- (A) Classical smog is mixture of smoke + fog + SO_2
 - (B) Photochemical smog leads to cracking of rubber
 - (C) The value of concentration of B.O.D. (Biological oxygen demand) of clean water and highly polluted water is less than 5 ppm and more than 17 ppm
 - (D) Aq. NaOH solution is used in Bayer's process for concentration of Red Bauxite
 - (E) BeO is purely acidic in nature
 - (F) Barium salts impart apple green colour in Flame test
 - (G) H–H bond dissociation energy is more than C–C bond energy
- निम्न में से सही कथनों की संख्या है ?
- (A) क्लासिकल स्मॉग धुआँ + कोहरे + SO_2 का मिश्रण होती है।
 - (B) प्रकाश रासायनिक स्मॉग से रबर का टूटना होता है।
 - (C) स्वच्छ जल तथा अत्यधिक प्रदूषित जल की B.O.D. (Biological oxygen demand) की सांद्रता का मान 5 ppm के कम तथा 17 ppm से अधिक होता है।
 - (D) लाल बॉक्साइट की सांद्रता के लिये बेयर प्रक्रम में जलीय विलयन का प्रयोग होता है।
 - (E) BeO शुद्ध अम्लीय प्रकृति का है।
 - (F) बेरियम लवण ज्वाला परीक्षण में ऐपल ग्रीन रंग प्रदान करते हैं।
 - (G) H–H बंध वियोजन ऊर्जा C–C बंध ऊर्जा से अधिक है।
10. When B_2H_6 is allowed to react with following lewis bases, then how many given lewis bases form adduct through symmetrical cleavage of B_2H_6 ?
- NH_3 , MeNH_2 , Pyridine, CO, T.H.F., PH_3 , PF_3 , Me_3N , Me_2NH .
- जब B_2H_6 की निम्न लुईस क्षारों के साथ क्रिया करायी जाती है, तो निम्न में से कितने लुईस क्षार B_2H_6 के सममितीय विदलन द्वारा योगोत्पाद बनाते हैं ?
- NH_3 , MeNH_2 , Pyridine, CO, T.H.F., PH_3 , PF_3 , Me_3N , Me_2NH .

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-3 : MATHEMATICS

भाग-3 : गणित

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The position vectors of the point P and Q with respect to the origin O are $\vec{a} = \hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$ and $\vec{b} = 3\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}$, respectively. If M is a point on PQ, such that OM is the internal angle bisector of POQ, then $\vec{OM}$ is

मूलबिन्दु O के सापेक्ष P तथा Q के स्थिति सदिश क्रमशः $\vec{a} = \hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$ तथा $\vec{b} = 3\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}$ है। यदि PQ पर बिन्दु M इस प्रकार है कि OM, POQ का अन्तःकोण अर्द्धक है, तो $\vec{OM}$ है

(A) $2(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$

(B) $2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$

(C) $2(-\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$

(D) $2(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. Two cards went missing from a well shuffled pack of 52 cards so that the remaining number of cards are 50. A card is drawn at random and found to be a card of heart. Probability that both the missing cards were heart is equal to -

52 पत्तों वाली अच्छी तरह फैंटी हुई ताश के पत्तों की गड्डी में से दो पत्ते खो जाते हैं तथा शेष पत्तों की संख्या 50 है। एक पत्ते का यादृच्छया चयन किया जाता है तथा निकाला गया पत्ता लाल पान का है, तब खोये हुए दोनों पत्तों के लाल पान के होने की प्रायिकता होगी -

- (A) $\frac{11}{425}$ (B) $\frac{9}{85}$ (C) $\frac{11}{85}$ (D) $\frac{22}{425}$

3. The area bounded by the curve $|x| + |y| \geq 1$ and $x^2 + y^2 \leq 1$ for $x \geq 0$ is

- (A) 2 sq. units (B) $\frac{\pi}{2}$ sq. units
(C) $\frac{\pi - 2}{2}$ sq. units (D) $(\pi - 2)$ sq. units

$x \geq 0$ के लिए, वक्र $|x| + |y| \geq 1$ तथा $x^2 + y^2 \leq 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा

- (A) 2 वर्ग इकाई (B) $\frac{\pi}{2}$ वर्ग इकाई
(C) $\frac{\pi - 2}{2}$ वर्ग इकाई (D) $(\pi - 2)$ वर्ग इकाई

4. The equation to the locus of the middle point of the portion of the tangent to the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ included between the co-ordinate is the curve :

निर्देशांक के बीच शामिल दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ के स्पर्श रेखा के भाग के मध्य बिंदु के बिंदुपथ का समीकरण एक वक्र है, वह होगा :

- (A) $9x^2 + 16y^2 = 4x^2y^2$ (B) $16x^2 + 9y^2 = 4x^2y^2$
(C) $3x^2 + 4y^2 = 4x^2y^2$ (D) $9x^2 + 16y^2 = x^2y^2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. 5 alike apples, 4 different mangoes and 3 alike oranges are to be distributed among Honey, Boney and Toney. Number of ways of distribution in which -

- (A) Honey gets exactly 2 apples, one mango and one orange is 384.
 (B) Honey and Boney each gets atleast one apple and atleast one orange is 90
 (C) Boney gets all mangoes is 210
 (D) Toney gets fruits of every species is 2430.

5 समान सेब, 4 अलग-अलग आम और 3 समान संतरे हनी, बोनी और टोनी के बीच वितरित किए जाने हैं। वितरण के तरीकों की संख्या जिसमें -

- (A) हनी को ठीक 2 सेब, एक आम और एक संतरा प्राप्त होता है, 384 है।
 (B) हनी तथा बोनी प्रत्येक को कम से कम एक सेब तथा एक संतरा प्राप्त होता है, 90 है।
 (C) बोनी को सभी आम प्राप्त होते हैं, 210 है।
 (D) टोनी को प्रत्येक प्रजाति के फल प्राप्त होते हैं, 2430 है।

6. Let B is an invertible square matrix and B is the adjoint of matrix A such that $AB = B^T$, then-

- (A) A is an identity matrix
 (B) B is a symmetric matrix
 (C) A is not an identity matrix
 (D) B is a skew symmetric matrix

माना B एक व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह तथा B, आव्यूह A का सहखण्डज आव्यूह इस प्रकार है कि $AB = B^T$ है, तब -

- (A) A तत्समक आव्यूह होगा।
 (B) B सममित आव्यूह होगा।
 (C) A तत्समक आव्यूह नहीं होगा।
 (D) B विषम सममित आव्यूह होगा।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. If line $y = 2x + c$ cuts parabola $y^2 = 4x$ at two distinct points A and B such that normal at A and B meets at axis of parabola then

- (A) AB is perpendicular to axis
- (B) one of A and B is vertex of parabola
- (C) AB subtends right angle at focus
- (D) perpendicular from focus on AB divides it in 1 : 2 or 2 : 1

यदि रेखा $y = 2x + c$, परवलय $y^2 = 4x$ को दो विभिन्न बिन्दुओं A तथा B पर इस प्रकार काटती है कि A तथा B पर खींचा गया अभिलम्ब परवलय के अक्ष पर मिलता है, तो

- (A) AB, अक्ष के लम्बवत होगा
- (B) A तथा B में से एक परवलय का शीर्ष होगा
- (C) AB नाभि पर समकोण अंतरित करती है
- (D) AB पर नाभि से डाला गया लम्ब इसको 1 : 2 या 2 : 1 अनुपात में विभाजित करता है

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **TWO (02)** paragraphs.
- Based on each paragraph, There are **TWO (02)** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में दो (02) अनुच्छेद हैं।
- प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित दो (02) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटें/शून्यांश करें (truncate/round-off)।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
- शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

Paragraph for Questions 1 and 2

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

Consider expansion of $(1+x)^{200} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{200}x^{200}$

माना $(1+x)^{200}$ का प्रसार $= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{200}x^{200}$ है।

1. If $a_0a_1 + a_1a_2 + a_2a_3 + \dots + a_{199}a_{200}$ is ${}^mC_{199}$, then the value of m is

यदि $a_0a_1 + a_1a_2 + a_2a_3 + \dots + a_{199}a_{200}$ बराबर ${}^mC_{199}$ हो, तो m का मान है।

2. If $\sum_{r=0}^{200} (-1)^r \cdot \frac{a_r}{(r+1)}$ is $\frac{1}{p}$, then the value of p is

यदि $\sum_{r=0}^{200} (-1)^r \cdot \frac{a_r}{(r+1)}$ बराबर $\frac{1}{p}$ है, तो p का मान है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 3 and 4

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

Consider two lines $L_1 : \vec{r} = (\hat{i} - 2\hat{k}) + \lambda (2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k})$ and $L_2 : \frac{2x-1}{2} = \frac{y+1}{m} ; z=2$ (where $\lambda, m \in \mathbb{R}$)

माना दो रेखायें $L_1 : \vec{r} = (\hat{i} - 2\hat{k}) + \lambda (2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k})$ तथा $L_2 : \frac{2x-1}{2} = \frac{y+1}{m} ; z=2$ (जहाँ $\lambda, m \in \mathbb{R}$)

3. Value of m for which L_1 and L_2 intersect at $(5, -2, 2)$ is

m का मान, जिस पर L_1 तथा L_2 बिन्दु $(5, -2, 2)$ पर प्रतिच्छेद करती है, होगा

4. Sum of possible values of ' m ' for which shortest distance between L_1 and L_2 is $\sqrt{10}$ units

' m ' के सम्भव मानों का योगफल, जिसके लिये L_1 तथा L_2 के मध्य न्यूनतम दूरी $\sqrt{10}$ इकाई है, होगा

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

5. If m is the slope of a common tangent to the curves $x^2 + y^2 = 4$ and $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$, then $[m^2]$ is equal to (where $[.]$ represents the greatest integer function)
- यदि वक्रों $x^2 + y^2 = 4$ तथा $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ की उभयनिष्ठ रेखा की प्रवणता m हो, तो $[m^2]$ का मान होगा (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
6. If ${}^nC_r + 4.{}^nC_{r-1} + 6.{}^nC_{r-2} + 4.{}^nC_{r-3} + {}^nC_{r-4}$ is ${}^{n+k}C_r$ then k is
- यदि ${}^nC_r + 4.{}^nC_{r-1} + 6.{}^nC_{r-2} + 4.{}^nC_{r-3} + {}^nC_{r-4}$ बराबर ${}^{n+k}C_r$ है, तो k है
7. If the differentiable equation $\frac{dy}{dx} - y = y^2(\sin x + \cos x)$ with $y(0) = 1$ then $y(\pi)$ has the value equal to $k \times e^\pi$ then value of k will be :
- यदि अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} - y = y^2(\sin x + \cos x)$ तथा $y(0) = 1$ है। यदि $y(\pi)$ का मान $k \times e^\pi$ के बराबर है, तो k का मान होगा:

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. Let a point P be such that its distance from the point (5, 0) is thrice the distance of P from the point (-5, 0). If the locus of the point P is a circle of radius r, then $16r^2$ is equal to

माना एक बिन्दु P इस प्रकार है कि इसकी बिन्दु (5, 0) से दूरी, बिन्दु (-5, 0) से P की दूरी का तीन गुना है। यदि बिन्दु P का बिन्दुपथ r त्रिज्या का वृत्त है, हो तो $16r^2$ का मान है

9. Let α is non-real root of the equation $z^{10} = -1$, then $|\alpha^{23} + \alpha^{53} + \alpha^{40}|$ is

माना समीकरण $z^{10} = -1$ का अवास्तविक मूल α है, तो $|\alpha^{23} + \alpha^{53} + \alpha^{40}|$ है

10. If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are two vectors such that $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$. If $\vec{c} = (2\vec{a} \times \vec{b}) - 3\vec{b}$ then if angle between $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is $\frac{5\pi}{\lambda}$, then the value of λ is :

यदि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दो सदिश इस प्रकार है कि $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$ है। यदि $\vec{c} = (2\vec{a} \times \vec{b}) - 3\vec{b}$ है तब यदि $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ के मध्य कोण $\frac{5\pi}{\lambda}$ हो, तो λ का मान होगा:

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम

FORM NO. / फॉर्म नम्बर

I have read all the instructions
and shall abide by them.मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।_____
Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षरI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।_____
Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

LTS-36/36

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

0999DJA161103230018